

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 10 — Semana 10 · 12 al 17 de octubre
de 2026



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia-Chicó
Vigilada por el Ministerio de Educación

VERY GOOD



Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.4: qué es un logaritmo y de dónde sale**
4. Forma exponencial y forma logarítmica
5. Logaritmo decimal, natural y en base 2
6. Ecuaciones exponenciales simples; taller y cierre

Sesión de 3 horas. El logaritmo es la **tercera operación inversa** del curso: la resta deshace la suma, la división deshace el producto, y el logaritmo deshace la potencia.

Repaso: dónde quedamos

Las tres preguntas que se pueden hacer sobre $2^3 = 8$

Se busca	Operación	Notación
El resultado: $2^3 = ?$	Potenciación	8
La base: $?^3 = 8$	Radicación	$\sqrt[3]{8} = 2$
El exponente: $2^? = 8$	Logaritmicación	$\log_2 8 = 3$

Por eso hay dos operaciones inversas y no una

Porque en a^b la base y el exponente **no son intercambiables**: $2^3 = 8$ pero $3^2 = 9$. La suma y el producto sí son conmutativos, y por eso les basta con una sola inversa.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chusó
Vigilante MEd-00000001

VERY GOOD



2.4 Logaritmos

Definición

$$\log_b a = c \iff b^c = a$$

Cómo se lee

"El logaritmo de a en base b es c " equivale a " **a qué potencia hay que elevar b para obtener a** ".

$$\log_2 8 = 3 \text{ porque } 2^3 = 8.$$

Las tres condiciones

Base: $b > 0$ y $b \neq 1$.

Argumento: $a > 0$.

No existe el logaritmo de cero ni de un número negativo: no hay exponente que haga $2^c = -8$, porque una potencia de base positiva siempre es positiva.

Tres valores que salen de la definición, sin calcular

$$\log_b 1 = 0 \quad (b^0 = 1) \quad \log_b b = 1 \quad (b^1 = b) \quad \log_b b^n = n$$

Pasar de una forma a la otra

Forma exponencial	Forma logarítmica	Se lee
$3^4 = 81$	$\log_3 81 = 4$	Base 3, exponente 4
$5^{-2} = \frac{1}{25}$	$\log_5 \frac{1}{25} = -2$	Argumento menor que 1 $\Rightarrow$ log negativo
$10^3 = 1\,000$	$\log 1\,000 = 3$	Base 10: se omite
e^4	$\ln e^4 = 4$	Base e: se escribe ln
$2^{10} = 1\,024$	$\log_2 1\,024 = 10$	Base 2

El truco para no equivocarse nunca

La base del logaritmo es la base de la potencia, y el resultado del logaritmo es el exponente. Dibuje una flecha desde la base hasta el resultado: $\log_3 81 = 4$ se convierte en $3^4 = 81$.

Las tres bases que se usan

Nombre	Notación	Base	Dónde se usa
Decimal o común	$\log a$	10	pH, decibels, escala Richter, órdenes de magnitud
Natural	$\ln a$	$e \approx 2,71828$	Crecimiento continuo, cálculo, interés compuesto
Binario	$\log_2 a$	2	Complejidad de algoritmos , bits, árboles

Por qué a un ingeniero de software le importa $\log_2$

Buscar un dato entre **un millón** con búsqueda binaria toma $\log_2(1\,000\,000) \approx 19,9$, es decir **20 pasos**. Recorriendo uno por uno serían un millón. **Esa diferencia es el logaritmo.**

La calculadora solo trae $\log$ y $\ln$. Para cualquier otra base se usa el **cambio de base** que veremos en la sesión 11.

Ejemplo guiado — calcular logaritmos sin calculadora

Logaritmo	Se pregunta	Resultado
$\log_2 64$	¿2 a la cuánto da 64? $2^6 = 64$	6
$\log_3 81$	$3^4 = 81$	4
$\log_5 \frac{1}{25}$	$5^{-2} = \frac{1}{25}$	-2
$\log 0,001$	$10^{-3} = 0,001$	-3
$\log_4 2$	$4^{1/2} = 2$	$\frac{1}{2}$
$\log_{1/2} 8$	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$	-3
$\log_7 1$	$7^0 = 1$	0

El método, siempre el mismo

Escriba el argumento como potencia de la base. Si logra hacerlo, el logaritmo es ese exponente y no hace falta calculadora. Los tres casos difíciles son los de arriba: **argumento fraccionario** (log negativo), **argumento menor que la base** (log fraccionario) y **base fraccionaria** (invierte el signo).

Ejercicio 1 — en clase

Individual (12 minutos)

Parte A. Calcule sin calculadora:

- | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. $\log_2 32$ | 2. $\log_3 \frac{1}{9}$ | 3. $\log 10\,000$ | 4. $\log_9 3$ |
| 5. $\ln e^7$ | 6. $\log_6 1$ | 7. $\log_2 \frac{1}{16}$ | 8. $\log_5 5$ |

Parte B. Escriba en la otra forma:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. $4^3 = 64$ | 3. $\log_7 49 = 2$ |
| 2. $10^{-2} = 0,01$ | 4. $\ln x = 5$ |

Ejercicio 1 — solución

Parte A

1	5	2	-2
3	4	4	$\frac{1}{2}$
5	7	6	0
7	-4	8	1

Parte B

- $\log_4 64 = 3$
- $\log 0,01 = -2$
- $7^2 = 49$
- $e^5 = x$

Los dos que hay que revisar

A4. $\log_9 3 = \frac{1}{2}$ porque $9^{1/2} = 3$: cuando el argumento es **menor** que la base, el logaritmo está entre 0 y 1. **A7.** $\log_2 \frac{1}{16} = -4$: argumento **menor que 1** siempre da logaritmo **negativo**.

Ecuaciones exponenciales sencillas

Método 1 — igualar bases

Si se logra escribir los dos lados con la **misma base**, los exponentes son iguales.

$$2^x = 32 \Rightarrow 2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$$

$$3^{x+1} = 27 \Rightarrow 3^{x+1} = 3^3 \Rightarrow x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

Método 2 — aplicar logaritmo

Cuando las bases no se pueden igualar:

$$2^x = 50 \Rightarrow x = \log_2 50$$

$$x = \frac{\log 50}{\log 2} \approx 5,64$$

El cambio de base se justifica en la sesión 11; hoy basta con saber que existe.

Cuál usar

Siempre se intenta primero igualar bases: da un resultado exacto y sin calculadora. Solo si el argumento no es una potencia de la base (50 no lo es de 2) se recurre al logaritmo.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (15 minutos)

Resuelva igualando bases:

1. $5^x = 125$

2. $2^{x-3} = 16$

3. $3^{2x} = 81$

4. $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 8$

5. $4^x = 2$

6. $10^x = 0,001$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1) 5^x = 5^3 \Rightarrow x = 3$$

$$2) 2^{x-3} = 2^4 \Rightarrow x - 3 = 4 \Rightarrow x = 7$$

$$3) 3^{2x} = 3^4 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

Puntos 4 a 6

$$4) 2^{-x} = 2^3 \Rightarrow -x = 3 \Rightarrow x = -3$$

$$5) 2^{2x} = 2^1 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$6) 10^x = 10^{-3} \Rightarrow x = -3$$

Los dos trucos que aparecen

En el 4, $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$: la base fraccionaria se vuelve exponente negativo. En el 5, $4 = 2^2$: hay que **cambiar la base para que coincida con el otro lado**, y ahí aparece el exponente fraccionario.

Ejercicio 3 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Calcule: $\log_2 128$, $\log_4 64$, $\log_8 2$, $\log_3 \frac{1}{81}$.
2. ¿Para qué valores de x está definido $\log_5(x - 3)$?
3. Un arreglo tiene 4 096 elementos. ¿Cuántos pasos toma una búsqueda binaria? (Calcule $\log_2 4\,096$.)
4. ¿Y si el arreglo tuviera el doble de elementos? ¿Cuántos pasos más?
5. Una población de bacterias se duplica cada hora y empieza en 500. Escriba la expresión del número de bacterias tras t horas, y plantee (sin resolver) la ecuación para saber cuándo llega a 32 000.
6. Encuentre el error: $\log_2(-8) = -3$

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 4

1. 7; 3; $\frac{1}{3}$; -4
2. Se exige $x - 3 > 0$, luego $x > 3$.
3. $\log_2 4\,096 = 12$ pasos, porque $2^{12} = 4\,096$.
4. $8\,192 = 2^{13}$: **un solo paso más**. Duplicar los datos cuesta un paso: eso es el crecimiento logarítmico.

El punto 4 es la razón por la que la búsqueda binaria escala: pasar de mil a un millón de datos sube de 10 a 20 pasos, no de mil a un millón.

Puntos 5 y 6

5. $N(t) = 500 \cdot 2^t$. Para llegar a 32 000:

$$500 \cdot 2^t = 32\,000 \Rightarrow 2^t = 64$$

(y de ahí $t = 6$ horas).

6. **No existe**: el argumento de un logaritmo debe ser positivo. Lo que sí es cierto es $\log_2 \frac{1}{8} = -3$. **Un logaritmo puede ser negativo; su argumento, nunca.**

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
Calcular $\log_2(-8)$	No existe: el argumento debe ser positivo
Creer que un logaritmo no puede ser negativo	Sí puede: $\log_2 \frac{1}{8} = -3$
Confundir base con argumento	En $\log_3 81$, la base es 3 y el argumento 81
Escribir $\log 100 = 10$	Es 2: $10^2 = 100$. El log es el exponente
Usar base 1	$1^c = 1$ siempre: no se puede despejar nada
Olvidar el dominio al resolver $\log(x - 3)$	Hay que exigir $x - 3 > 0$ antes de operar

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- $\log_b a = c \Leftrightarrow b^c = a$: **el logaritmo es el exponente.**
- Base $b > 0$, $b \neq 1$; argumento $a > 0$.
- $\log_b 1 = 0$, $\log_b b = 1$, $\log_b b^n = n$.
- Tres bases usuales: $\log(10)$, $\ln(e)$ y $\log_2$ (informática).
- Ecuaciones exponenciales: primero **igualar bases**; si no se puede, aplicar logaritmo.
- Un logaritmo **puede** ser negativo; su argumento **no**.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 11 vemos las **propiedades de los logaritmos** —producto, cociente, potencia y cambio de base—, y hacemos el repaso y el simulacro del Examen 2.

Ejercicios propuestos

1–8: calcular. **9–14:** cambiar de forma. **15–20:** ecuaciones y aplicaciones.

1. $\log_2 256$
2. $\log_5 243$
3. $\log_{10} 100\,000$

4. $\log_5 \frac{1}{125}$
5. $\log_{16} 4$
6. $\log_{\frac{1}{9}} 9$

7. $\ln e$
8. $\log_{\frac{1}{3}} 9$

9. Escriba $\log_2 64 = 6$ en forma exponencial

10. Escriba $6^3 = 216$ en forma logarítmica

11. Escriba $10^{-4} = 0,0001$ en forma logarítmica

12. Escriba $\ln x = 3$ en forma exponencial

13. ¿Existe $\log_5 0$?

14. ¿Para qué x existe $\log_2(x + 4)$?

15. Resuelva $3x + 1 = 243$

16. Resuelva $2x - 1 = 64$

17. Resuelva $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 25$

18. Resuelva $9x = 3$

19. ¿Cuántos pasos toma una búsqueda binaria en 1 024 datos?

20. ¿Por qué la base no puede ser 1?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

$$\begin{aligned} 1. & \log_2 8 \\ 2. & \log_2 16 \\ 3. & \log_2 32 \\ 4. & \log_2 64 \\ 5. & \log_2 128 \\ 6. & \log_2 256 \\ 7. & \log_2 512 \\ 8. & \log_2 1024 \\ 9. & \log_2 2048 \\ 10. & \log_6 216 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. & \log 0,0001 = -4 \\ 12. & e^x = x \\ 13. & \text{No, el argumento debe ser positivo} \\ 14. & x \leq \frac{5}{4} \\ 15. & x \leq \frac{5}{4} \\ 16. & x \leq \frac{5}{4} \\ 17. & x = \frac{1}{2} \\ 18. & x = \frac{1}{2} \\ 19. & \log_2 1024 = 10 \text{ pasos} \\ 20. & \text{Porque } 1^c = 1 \text{ para todo } c: \text{ no habría un único exponente} \end{aligned}$$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?